

CONSIDERAZIONI SU CONICHE:

SIMMETRIE DI QUADRICHE: $Q = \{x \in \mathbb{R}^3 : p(x) = 0\}$

$$x^t B x + 2b^t x + c$$

SIMMETRIA: Operazione che preserva il grafico
Quindi è un'isometria (anche non lineare) T.C.

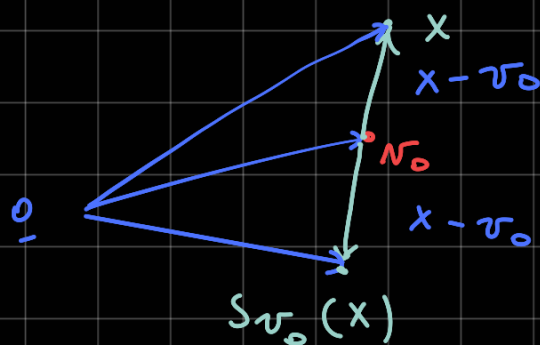
$$S: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3 \quad S(Q) = Q$$

SIMMETRIE DI QUADRICHE A CENTRO: $\{\text{sol}(B, -b) \neq \emptyset\}$

① Simmetria rispetto ad un centro v_0 T.C. $Bv_0 = -b$

$$S: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{aligned} S_{v_0}(x) &= x - 2(x - v_0) = \\ &= 2v_0 - x \end{aligned}$$



⇒ c'è una simmetria rispetto al centro v_0

ESERCIZIO: (tema d'esame)

$$Q: x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 6x - 6y - 6z + 11 = 0$$

determina l'insieme dei centri

$$Q: \quad x^t \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} x + 2 \begin{pmatrix} -3 & -3 & -3 \end{pmatrix} z + 11$$

$Bx = -b$ ← EQUAZIONE DEI CENTRI

$$\rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow v_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$

Ha infinite soluzioni

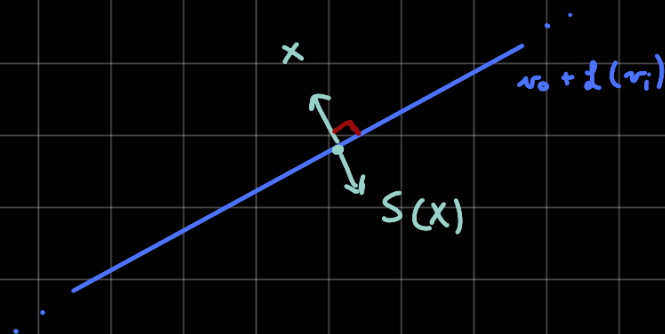
→ Non ha un solo centro

$$\rightarrow \text{Sol}(B, -b) = v_0 + \ker(B) =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{Equazione della retta dei centri}$$

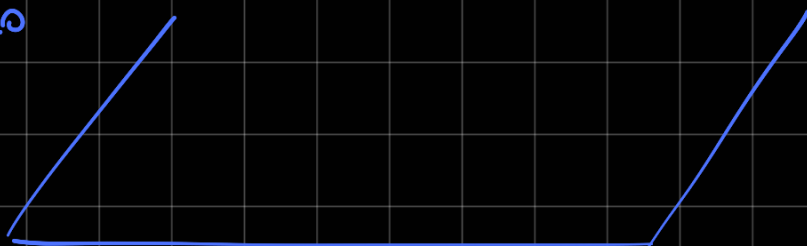
② RETTE / PIANI DI SIMMETRIA: $v_1, \dots, v_n$ B.O.N. di autovettori di B . Ci sono due simmetrie:

i) Rispetto a $v_0 + \mathcal{L}(v_i)$ (v_0 un centro)
(una retta)



ii) Rispetto a un piano
(vale anche per iperpiani)

π_i passa per un centro
 v_0 e $\perp$ a $\mathcal{L}(v_i)$



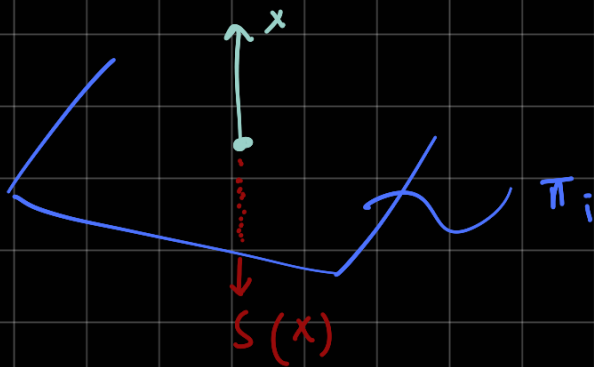
La forma cartesiana è

Tutti i punti
perpendicolari a v_i

$$\pi_i = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x - v_0, v_i \rangle = 0\}$$

La forma parametrica è

$$\pi_i = \left\{ x \in \mathbb{R}^n \mid x = v_0 + \mathcal{L}(v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n) \right\}$$



ESEMPIO:

$$Q: x^t \begin{pmatrix} 37 & 20 & 2 \\ 20 & 49 & 22 \\ 2 & 22 & 58 \end{pmatrix} x - 9 = 0$$

Non ha parte lineare
 $\Rightarrow$ E' a centro

$$\text{AUTOSPAZI : } v_{81} = \mathcal{L}\left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$$

$$v_{45} = \mathcal{L}\left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right)$$

$$v_{18} = \mathcal{L}\left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

Si dimostra che il centro è l'origine 0 ed esiste una simmetria rispetto:

Alla retta $0 + \mathcal{L}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$

• Allora piano $\pi_3 \perp v_{18}$

$$\pi_3: \langle x - \underline{0}, \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = 0$$

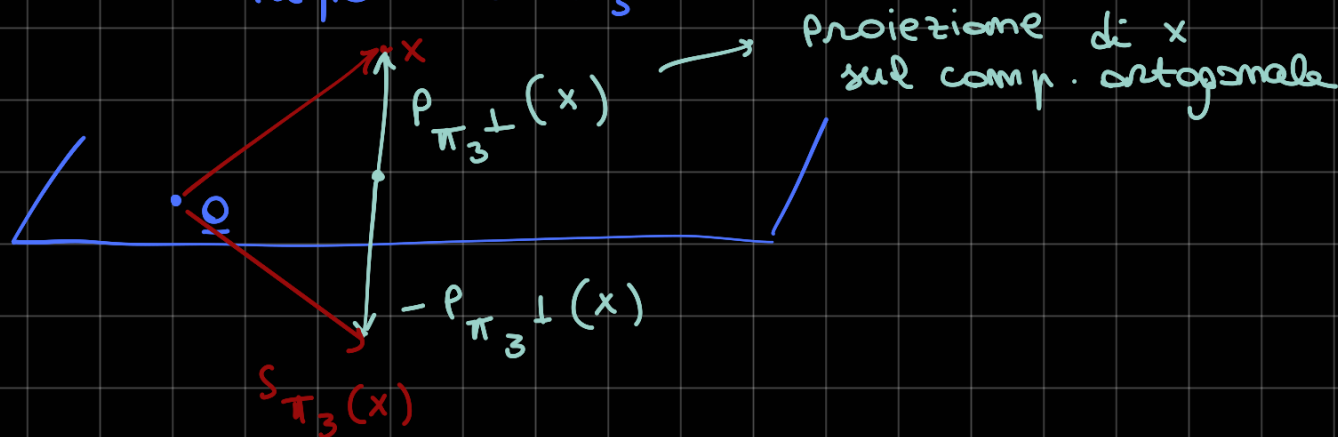
$$\rightarrow 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

oppure

$$\pi_3: \underline{0} + \perp \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}}_{v_{81}}; \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{v_{45}} \right)$$

(Si possono trovare le rette e i piani di simmetria rispetto agli altri autospazi!)

ESERCIZIO: scrivere la simmetria S_{π_3} rispetto a π_3



$$S_{\pi_3}(x) = x - 2 \left(P_{\pi_3 \perp}(x) \right) = \\ = \text{Id} - 2 P_{\pi_3 \perp}$$

Scriviamone la matrice rappresentativa

$$M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(S_{\pi_3}) = \text{Id} - 2 M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}(P_{\pi_3 \perp})$$

↑ la matrice rapp. di una somma di

applicazioni lineari e la somma delle loro matrici!

chi è $M_{\Sigma}^{\Sigma}(P_{\pi_3^{\perp}})$?

$$M_{\Sigma}^{\Sigma}(P_{\pi_3^{\perp}}) = \begin{bmatrix} v_3 \end{bmatrix}_{\Sigma} \cdot \begin{bmatrix} v_3 \end{bmatrix}_{\Sigma}^t =$$

$$= v_3 \cdot v_3^t = \dots$$

la matrice di Gram è
avente perché la base
è ortonormale

$$\pi_3^{\perp} = \mathcal{L}\left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$\pi_3^{\perp}$ generato da
una B.O.N.

③ SIMMETRIE DI ROTAZIONE

$\mathbb{R}^3$

m.a. $(\lambda) > 1$

→ Almeno un autovettore
con molteplicità algebrica
maggiore di 1

Se m.a. $(\lambda) = 3$ la forma canonica metrica è

$$\lambda x^2 + \lambda y^2 + \lambda z^2 + \tilde{c} = 0 \rightarrow \text{se } \lambda \cdot \tilde{c} < 0$$

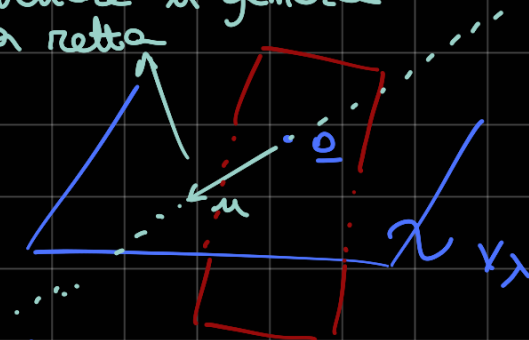
l'equazione ha
soluzione. In
particolare si
ottiene una **sfera**

Se m.a. $(\lambda) = 2$ allora abbiamo come
autovalori λ, λ, μ

il vettore μ genera
una retta

$\dim(V_{\lambda}) = 2 \rightarrow$ Ogni piano
ortogonale a un $\mu \in V_{\lambda}$ è
di simmetria

E quindi la retta $r = r_0 + \mathcal{L}(V_{\mu})$ r_0 centro
è un **ASSE DI ROTAZIONE**



ESEMPIO: Q: $x^t \begin{pmatrix} 50 & 16 & -32 \\ 16 & 26 & -16 \\ -32 & -16 & 50 \end{pmatrix}$

$\lambda_1 = \lambda_2 = 18$ m.a. = 2

$\lambda_3 = 90$

$V_{18} = \mathcal{L} \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$

$V_{90} = \mathcal{L} \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$

m.a. (18) = 2 $\rightarrow$ ϵ una quadrica di rotazione con
 asse di rotazione $x = \underline{0} + \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$
 V_{90}

ESERCIZIO: TEMA D'ESAME (Testo su file di pdf)

Q: $x^2 + y^2 + 2z^2 + 2xy - 6x - 6y - 6z + 11 = 0$

Q: $x^t \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} x + 2(-3 \ -3 \ -3)z + 11$

$Bx = -b$ $\leftarrow$ EQUAZIONE DEI CENTRI $E(Q)$

$\rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow v_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix}$
 Ha infinite soluzioni

$$\rightarrow \text{Sol}(B, -b) = v_0 + \ker(B) =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \leftarrow \text{Equazione della retta dei centri}$$

$\Rightarrow$ Non ha un solo centro

① calcolo autovalori:

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)[(1-\lambda)^2 - 1] = 0 \Rightarrow$$

$$\rightarrow \lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = 0 \quad \lambda_3 = 2$$

Autovalore con m.2. (2) = 2 $\Rightarrow$ E' una quadrica di rotazione

$$\tilde{c} = b^t v_0 + c = (-3 \ -3 \ -3) \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix} + 11 = -\frac{5}{2} < 0$$

$\Rightarrow$ la forma canonica metrica e'

$$2x^2 + 2y^2 - \frac{5}{2} = 0$$

$\Rightarrow$ E' un cilindro ellittico

(ricorda che stiamo in $\mathbb{R}^3$)

la forma canonica appime e'

$$-x^2 - y^2 + 1 = 0$$

② Abbiamo già detto che e' un asse di rotazione

l'asse di rotazione e' la retta ortogonale all'auto spazio relativo a $\lambda=2$ e che passa per un centro $\ker B = v_0$ perche' $v_0 \perp v_2$

$$r = v_0 + v_0 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

→ l'asse di rotazione e' parallelo a $v_0 = \ker(B)$ e passa per $v_0 \in E(Q)$

$$r = v_0 + \ker(B)$$

→ In questo caso particolare coincide con l'asse dei centri

③ l'isometria che la porta in F.C.M e' una traslazione di v_0 e un cambio di base rispetto a una B.O.N. di B

$$v_0 = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$v_2 = \ker(B - 2I) = \ker \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) =$$

$$= 2 \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\Rightarrow \text{B.O.N.} = \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

Dalla teoria

$$T_1: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$y = T(x) = x - v_0 = x - \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix}$$

$$q(x) \xrightarrow{T_1} q'(y) = y^t B y - \frac{5}{2} = \tilde{c} := b^t v_0 + c$$

$$T_2: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \quad z = T_2(y) = p^t y$$

$$p = M_B^E(I_d) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & -1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$p^t B p = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$q'(y) \xrightarrow{T_2(y)} q''(z) = z^t D z - \frac{5}{2}$$

Da cui, componendo, ottengo

$$\begin{aligned} T_2(T_1(x)) &= p^t (x - v_0) = p^t x - p^t \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3/2 \end{pmatrix} = \\ &= p^t (x) - \begin{pmatrix} 3/\sqrt{2} \\ 3/2 \\ 3/\sqrt{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

SIMMETRIE DI QUADRICHE NON A CENTRO

In questo caso abbiamo un asse „ $\ker(B^2)$ “

$$A_x(Q) = \text{Sol}(B^2, -Bb) = v_0 + \ker(B)$$

e necessariamente ha un autovalore nullo

$$\text{m.a. } (0) \geq 1 \quad \ker(B) \neq \{0\}$$

Quindi in questo caso la simmetria non è mai un punto, ma una retta o un piano

SIMMETRIE:

① L'asse è una retta o un piano di simmetria

② Se ho due autovalori non nulli (CASO DEL PARABOLOIDE ELLITICO E IPERBOICO)

$$\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$$

Ho una simmetria rispetto ai piani ortogonali agli autovettori relativi ad autovalori λ_1, λ_2 e passanti in un punto $v_0 \in A \times (Q)$ dell'asse

$$\pi_{\lambda_1}: \langle x - v_0, v_1 \rangle = 0 \quad v_{\lambda_1} = \mathcal{L}(v_1)$$

$$\pi_{\lambda_2}: \langle x - v_0, v_2 \rangle = 0 \quad v_{\lambda_2} = \mathcal{L}(v_2)$$

$$\text{ESEMPIO: } Q = x^t \begin{pmatrix} 7 & 2 & 8 \\ 2 & 16 & 10 \\ 2 & 8 & 13 \end{pmatrix} x + 2 \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & -1 \end{pmatrix} x = 0$$

$$v_{\lambda_1} = \varphi \left(-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \quad v_{\lambda_2} = \varphi \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

$$V_0 = \mathcal{L} \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

$$A \times (Q) = \left\{ v_0 \in \mathbb{R}^3 : B^2 v_0 = -Bb \right\} = \underline{0} + \ker(B) = \\ = V_0$$

Il piano di simmetria $\pi_q \perp V_q$ ha equazione

$$\langle x - \underline{0} ; \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \rangle = 0$$

$$\Rightarrow 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$$

Invece, $\pi_{27} \perp V_{27}$ ha equazione

$$\langle x - \underline{0} ; \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle = 0$$

$$\Rightarrow x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0$$

③ Se $\lambda_1 = \lambda_2 \neq 0 \rightarrow \mathbb{E}'$ un paraboloide ellittico **DI ROTAZIONE** in cui l'asse della quadrica $A \times (Q)$ e' una retta che e' l'asse di rotazione

ESEMPIO: $q(x) = x^t \cdot \begin{pmatrix} 5 & -2 & 4 \\ -2 & 8 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} x + 2 \left(1 \frac{1}{2} -1 \right) x = 0$

$$V_0 = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ -1 \end{pmatrix} \right) \quad V_q = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1/2 \end{pmatrix} \right)$$

$\hookrightarrow m.d.(q) = 2$

⇒ Si ha una simmetria di rotazione

$$A_X(Q) = \{v_0 \in \mathbb{R}^3 : B^2 v_0 = -B \downarrow = 0\} = 0 + \ker B = V_0$$

$$A_X(Q) = 0 + \ker B = V_0$$

⇒ In questo caso l'asse di rotazione ha equazione

$$\underline{x} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 1/2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

se volessi calcolarmi la F.C.M.

$$\text{devo trovare } \|b_0\| = \|P_{\ker B}(b)\| = \|P_{V_0}(b)\| =$$

$$= \|\langle b_0, v_1 \rangle \cdot v_1\| =$$

Deve essere
normalizzato!

$$= \|\langle b_0, v_1 \rangle\| \cdot \|v_1\| = \frac{3}{2}$$

$$V_0 = \mathbb{L} \left(\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$$

$$\rightarrow \text{F.C.M.} : 9x^2 + 9y^2 + 2 \cdot \frac{3}{2} \cdot z = 0$$

$$\rightarrow 9x^2 + 9y^2 + 3z = 0$$